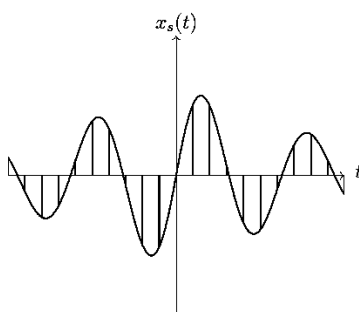




(۱) در تئوری، فرایند نمونه برداری را با ضرب کردن سیگنال پیوسته $x(t)$ در یک قطار ضربه به فرم $\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$ نشان

میدهیم. بنابراین سیگنال نمونه برداری شده به صورت $x_s(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x(t) \delta(t - nT)$ نمایش داده میشود.

A. چرا پیاده سازی و ساخت مداری که نمونه برداری را به این شکل انجام دهد ممکن است مشکل ساز باشد؟



B. یک روش پیاده سازی میتواند استفاده از مدار Sample and Hold باشد که نمونه برداری Zero-order hold را اجرا میکند. این نمونه

برداری را میتوان به صورت کانولوشن نمونه برداری قطار ضربه و پالس نگه دارنده مدل کرد. این سیستم را به صورت بلوک دیاگرام رسم کنید.

C. تبدیل فوریه پیوسته سیگنال نمونه برداری شده Zero Order Hold

را برحسب تبدیل فوریه سیگنال اصلی بیابید.

D. آیا میتوان روشی پیدا کرد که سیگنال نمونه برداری شده Zero

Order Hold را به سیگنال نمونه برداری شده با قطار ضربه تبدیل

کرد؟ اگر بله مراحل را توضیح دهید یا آنرا به صورت بلوک دیاگرام

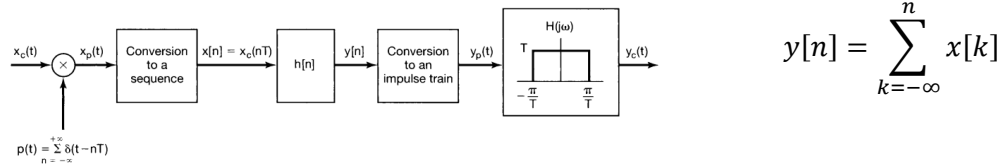
نمایش دهید.

E. سیگنال $x(t) = \cos(2\pi t)$ را به همراه $T_s = 0.5$ در نظر بگیرید. نمودارهای $x(t)$, $x_s(t)$, $x_{zoh}(t)$ را رسم

کنید. سپس تبدیل فوریه آنها را محاسبه و رسم کنید.

(۲) در سیستم نشان داده شده در شکل، ورودی $x(t)$ باند محدود است به طوری که برای $|\omega| > 2\pi \times 10^4$ ، $X_c(j\omega) = 0$

و فیلتر دیجیتال $h[n]$ با رابطه ورودی-خروجی زیر توصیف شده است:



A. حداقل مقدار مجاز T چقدر است که از Aliasing جلوگیری شود؟

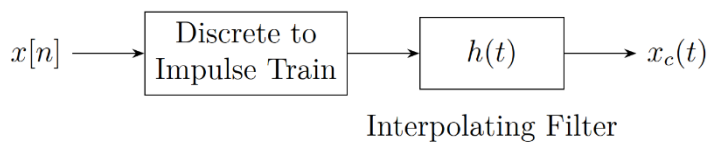
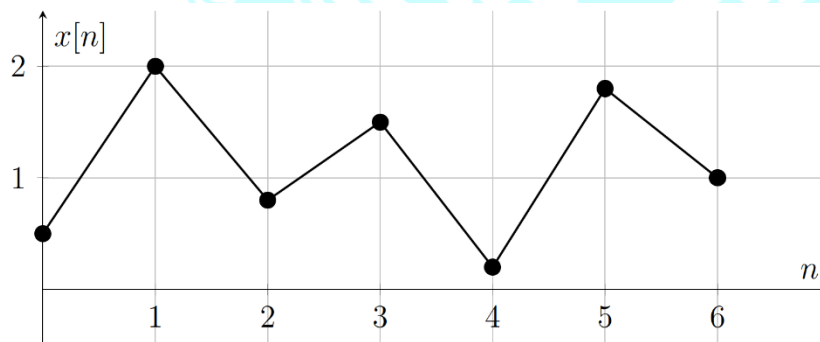
B. پاسخ ضربه فیلتر دیجیتال ($h[n]$) را بیابید.

C. اگر ورودی این سیستم $x(t) = 10 \cos(2\pi \times 10^3 t)$ باشد، خروجی آن را محاسبه کنید. آیا این سیستم میتواند

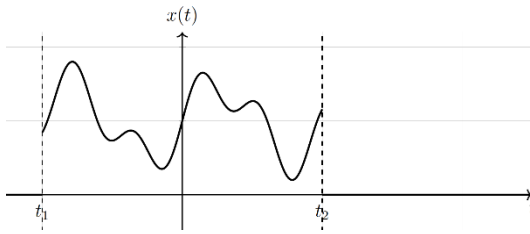
معادل یک انتگرال گیر آنالوگ عمل کند؟ اگر بله پهنای باندی که در آن کار میکند را بدست بیاورید.

(۳) یکی از روش های بازسازی سیگنال پیوسته از روی نمونه های گسسته درون یابی خطی است. نمونه ای از این بازسازی را در نمودار

مشاهده میکنید. فیلتر interpolator خطی مناسبی را طراحی کنید که این درون یابی را در سیستم داده شده اجرا کند

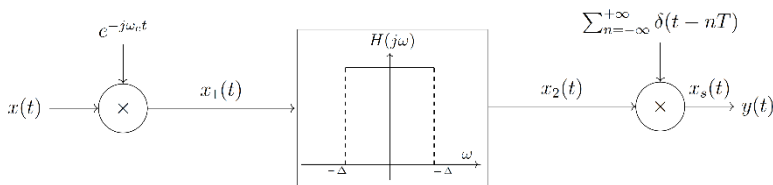


۴) نشان دهید آیا نرخ نمونه برداری وجود دارد تا سیگنال محدود در زمان مانند شکل زیر را بتوان بازسازی کرد؟



$$x(t) = \begin{cases} s(t) & t_1 < t < t_2 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

۵) سیستم شکل روبرو را در نظر بگیرید:



سیگنال $x(t)$ ، یک سیگنال میان گذر با تبدیل فوریه‌ای به شکل ذیل می باشد.

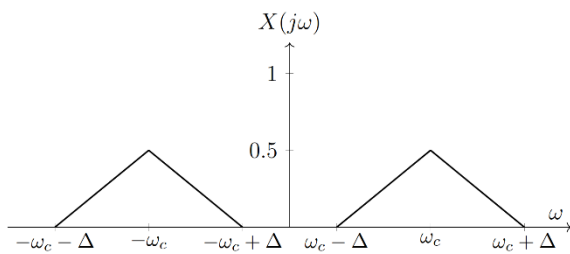
A. در سیستم نشان داده شده، تبدیل

فوریه سیگنال های x_1 و x_2 و x_s را رسم و فرکانس های مهم را روی نمودار نشان دهید.

B. ماکزیمم T_s را به گونه ای تعیین کنید به طوری که بتوان سیگنال $x(t)$ را از روی $x_s(t)$ بازسازی کرد.

C. سیستمی را طراحی کنید که بتوان سیگنال $x(t)$ را از روی $x_s(t)$ بازسازی کرد. این

سیستم را به صورت بلوک دیاگرام نمایش دهید یا روند کار آن را دقیق توضیح دهید.



۶) حداقل فرکانس نمونه برداری را به گونه ای تعیین کنید که بتوان سیگنال اصلی را از روی نمونه هایش به طور دقیق بازسازی کرد.

A. $x_1(t) = \frac{\sin(4\pi t)}{4\pi}$

B. $x_2(t) = e^{-3|t|} * \frac{\sin(6\pi t)}{t}$

C. $x_3(t) = \cos(24\pi t) \sin(6\pi t)$

D. $x_4(t) = \int_{-\infty}^t \frac{\sin(2\pi\tau)}{\pi\tau} d\tau$

